

Brevíssima introdução ao processamento de imagens

Emílio Bergamim Júnior

Instituto de Geociências e Ciências Exatas - UNESP

2025

A representação matricial de uma imagem

- As imagens digitais são uma coletânea de *pixels* que, a nível de *hardware*, consistem de pequenos diodos emissores de luz.
- Tendo em vista que tais imagens são retangulares, a quantidade de *pixels* verticais m corresponde à altura da imagem, enquanto os n *pixels* horizontais são a largura da mesma.
- Portanto, uma imagem que possui um único canal de cor pode ser vista como uma matriz $I_{m \times n}$ na qual a entrada $I_{i,j}$ descreve o tom de cinza do *pixel* na entrada (i,j) .
- Para imagens com mais de um canal, como RGB, usa-se geralmente uma matriz para cada canal de cor.

O formato .pgm

- Imagens em formato **.pgm** (de *Portable Gray Map*) armazenam os dados de uma imagem na forma de sua representação matricial em um arquivo de texto.
- Ao abrir um arquivo **.pgm** em um editor de texto, vê-se que o mesmo é constituído de um cabeçalho, que armazena certas propriedades como
 - Formato da imagem
 - Dimensões da imagem (altura e largura)
 - Quantidade de tons de cinza (geralmente 255)
 - Pode haver também comentários inseridos neste arquivo
- Em seguida, vê-se a intensidade de cor em cada pixel, ordenado por linha

O formato .pgm

- Um arquivo **.pgm** pode ser lido sequencialmente, linha por linha.
- Note que, como regra geral, para ler um arquivo de forma adequada, é preciso saber o que se está lendo.
- Portanto, sabendo da forma de um arquivo **.pgm**, é possível lê-lo e armazenar os dados lidos em um *struct* similar ao de uma matriz.
- Uma vez que esse dado está armazenado com uma forma bem conhecida, torna-se mais fácil processá-lo.

Codecs e formatos comprimidos

- Você pode notar que duas imagens idênticas (mesmo conteúdo semântico) mas com formatos distintos possuem tamanhos de arquivo distintos
- Como exemplo, veja que uma imagem **.png** é significativamente menor que sua contraparte **.pgm**
- **.png** é um formato **comprimido** de imagem, na qual é aplicado um algoritmo de compressão para salvar a imagem em um arquivo
- Para leitura da imagem, é necessária aplicação de um algoritmo de decompressão
- Um par de funções de compressão e decompressão constitui o *codec* de um formato de imagem (ou áudio, texto, vídeo)
- Compressão pode ser com perda ou sem perda
 - PNG (sem perda, no inglês *lossless*)
 - JPEG (com perda, no inglês *lossy*)

Limiarização de uma imagem

Dada uma imagem $I_{m \times n}$, esta pode ser limiarizada de acordo com um limiar L , que resulta na imagem $\hat{I}_{m \times n}$

$$\hat{I}_{i,j} = \begin{cases} 0, & \text{se } I_{i,j} < L \\ C, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (1)$$

Onde C é a quantidade de tons de cinza na imagem.

Escreva um programa que leia uma imagem **.pgm**, salve a mesma em um arquivo binário, então carregue a mesma deste arquivo, aplique o procedimento de limiarização para um dado valor de L à sua escolha e, por fim, imprima o resultado do procedimento para um novo arquivo **.pgm**. Nas imagens passadas como exemplo (ver material da aula no classroom), não há comentários, então você pode simplificar seu código.

- Gonzalez, Rafael C.; Woods, Richard E.. *Digital Image Processing*. Segunda edição. Prentice Hall, 2002.